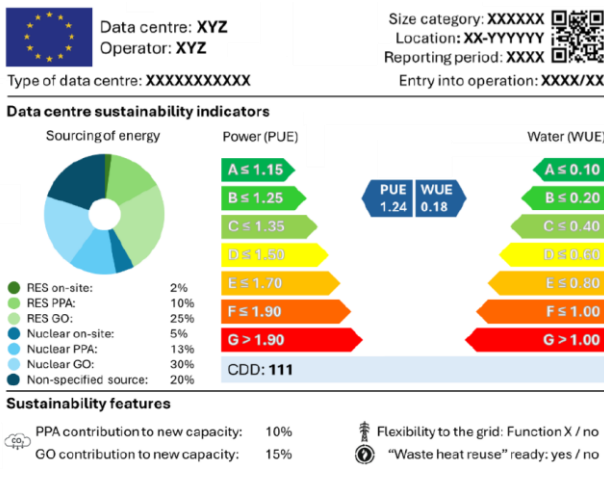


AI 데이터센터 지속가능성 고민하는 국제사회

2026-10-02

- EU, AI 데이터센터 전력 및 물 사용량에 따라 등급 라벨링 시작, 미국은 주/연방 규제 통해 데이터센터 외부 비용 사업자에게 부여 추진
- EU 집행위원회, 전력수요 500kW 이상 모든 데이터센터에 전력 및 물 사용 효율에 따라 A~G 7등급으로 구분하여 표시
- 2027년 8월부터 EU 공동 DB에 전자 라벨 게시, 재생에너지 및 원자력에너지 등 에너지원 조달 관련 내용까지 담은 정보 패키지
- 원자력에너지 저탄소 에너지원 지위 공식 부여, 프랑스/핀란드 등 원전 보유국 및 SMR 기반 데이터센터 전락 수혜 예상
- EU Taxonomy 참조 지표로 활용 예정, G등급의 경우 유럽 클라우드/AI 시장 접근 제약으로 이어질 가능성 높음
- 가장 적극적으로 데이터센터 구축 중인 미국, 캘리포니아 시작으로 전력/물/토지 부문 데이터센터 관련 법안 신설
- 송전망 업그레이드 비용에 대한 사업자 전가, 물 공급 평가 및 물 부족 대책 제출 의무화 등이 주요 골자
- 동부 버지니아, 냉각수 부족지역 지정하는 등 데이터센터 모라토리엄(데이터센터 건설 등 일시적으로 중단시키는 행정 조치) 건수 급증
- AI 데이터센터, '성장 자산'이라는 인식에서 전력/물/소음/토지 등 다차원 적인 자원 관리 필요한 '규제 자산'이라는 인식 확산
- 글로벌 하이퍼스케일러, 100% 재생에너지로 데이터센터 운영한다는 것을 증명해야 되는 상황
- 글로벌 데이터센터 사업에 참여하는 우리나라 기업들도 라벨 등급, 인허가, 인프라 개발 비용 전가 등 문제 직면 가능성
- 원자력에너지, 저탄소 에너지원으로 공식 반영되면서 SMR+데이터센터 조합에 대한 관심 높아질 수 있음

EU 데이터센터 전자라벨 - 500kW 이상 EU 데이터센터에 부여되는 Label



자료: European Commission, SK증권

미국 데이터센터 설치 급증 이후 발생한 지역 사회 문제 및 이슈

구분	주요 이슈	조치 및 사례
전력 요금	데이터센터 전용 그리드 비용, 가정/중소기업 전가	캘리포니아 SB 886 6개 지역 요금 개혁 명령
물 소비	AI 냉각 설비, 수십만 갤런 소비 가뭄 지역 갈등 심화	캘리포니아 AB 2619 버지니아 냉각수 부족지역 지정
소음	냉각탑 저주파 진동, 상시 소음	버지니아 HB 153, SB 94 500피트 소음 평가 의무화
디젤 백업	비상용 디젤 발전기 상시 대기 지역 대기질 악화	버지니아 행정명령 22호 배출량 검토 명령
세제 특허	서버/장비 판매세 면제 주정부 세수 손실	2025년 버지니아 16억 달러 조지아 25억, 텍사스 10억 달러
토지 및 부동산	인근 부동산 가치 하락 역사 유적지 훼손 등	Meta 데이터센터 건설 후 시골 교통사고 600% 급증
지역 자치권	지역 주민 발언권 침해 등	지역 커뮤니티 발언 확대 유도

자료: 언론종합, SK증권

COMPLIANCE NOTICE

작성자인(승두)은 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 무단한 임팩이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사 분석 담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
본 보고서는 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3단계 (6개월 기준) 15% 이상 > 매수 / -15% ~ 15% > 중립 / -15% 미만 > 매도